網頁遊戲自動化與數據分析工具

多帳號掛機管理 × 自動鍛造 × 遊戲數據統計 ｜ 專案介紹

JavaScript Tampermonkey Userscript PowerShell REST API Web Worker Google Apps Script 資料分析 自動化測試

1. 專案概述

本專案的對象是一款網頁放置型 RPG。玩家需要長時間重複狩獵、補血補體力、更換耐久不足的裝備、鍛造裝備，並且同時經營多個帳號。 本專案以瀏覽器腳本為核心，把這些重複操作自動化，並把遊戲裡原本看不到的數據（角色成長、材料效果、掉落率、樓層效率）蒐集起來做統計分析， 再透過本機中繼站與雲端試算表，讓多個帳號、多位玩家的資料可以集中管理與共享。

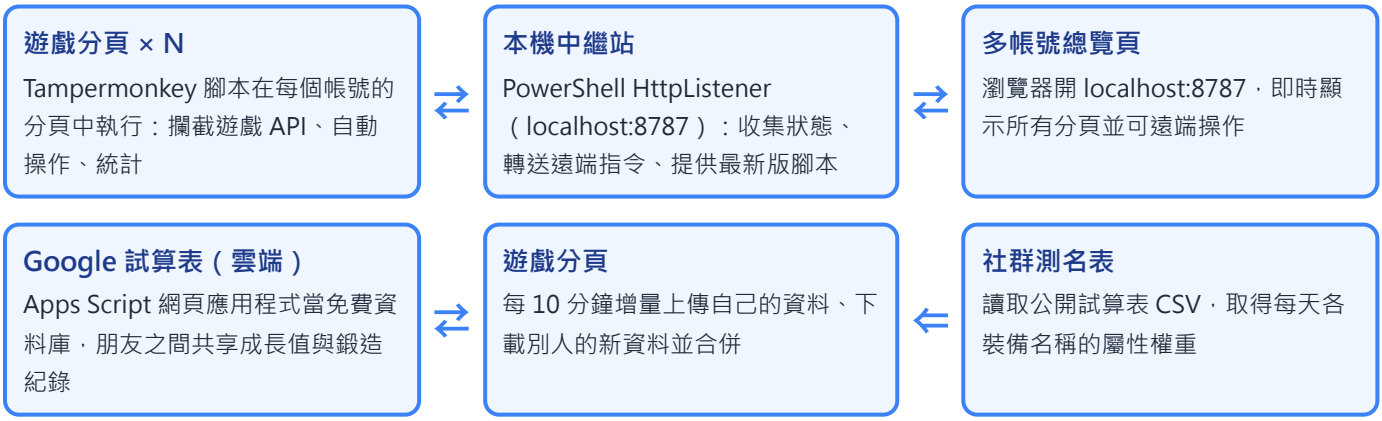
解決的問題

- 多帳號、多分頁需要反覆切換查看
- 補給、換裝、鍛造要一直手動點
- 遊戲不顯示成長值、材料效果、掉落率
- 品質、名稱、鍛造師數值互相干擾，難以比較

成果

- 一個網頁即可監控所有帳號的血量、體力、等級、遊戲幣、鍛造進度
- 直接呼叫遊戲 API 完成補給、換裝、鍛造，不依賴畫面
- 依地點、材料、配方、鍛造師分析數據，並排除干擾因素
- 改一次程式，所有帳號的分頁自動更新

2. 系統架構



檔案	角色
auto-clicker-v2.user.js	主程式（約 7,300 行）：自動化、API 攔截、遊戲內面板、所有統計功能
auto-clicker-v2.loader.user.js	載入器：每個瀏覽器只裝它，開頁面時從中繼站載入最新主程式
monitor-server.ps1	本機中繼站（Windows 內建 PowerShell，免安裝）
monitor-dashboard.html	多帳號總覽頁
cloud-sheet.gs	Google Apps Script：雲端資料的讀寫與去重

3. 多帳號可視覺化管理介面



圖 1　多帳號總覽頁：每個遊戲分頁一張卡片（藍色 = 狩獵分頁、橘色 = 鍛造分頁）；帳號與角色名稱已塗黑

畫面上的功能

功能	說明
合計遊戲幣	左上角自動加總所有帳號的遊戲幣（同一帳號開兩個分頁只算一次）
分頁卡片	帳號、角色（狩獵或鍛造）、腳本版本、遊戲幣、目前狀態（掛機中 / 已停止）、所在地圖與關卡、多久前回報
隊伍狀態	每位角色的等級、經驗百分比、血量、體力，附血量條與體力條；「＋血」「＋體」可遠端吃一次藥
鍛造進度	鍛造分頁顯示每位鍛造師的狀態、體力與完成倒數
遠端操作	不用切到該分頁，就能開始 / 停止、改目標關卡、開關補給、重新整理分頁
批次操作	全部縮小、全部展開、全部重新整理（正在掛機的分頁重新整理後會自動接著跑）
版本管理	卡片顯示腳本版本，舊版會標黃；分頁偵測到新版會在空檔自動重新整理

用到的技術

技術	用途
.NET HttpListener	用 Windows 內建 PowerShell 寫出輕量 HTTP 伺服器，提供 `/status`、`/command`、`/bye`、`/version`、`/growth` 等 REST 端點
輪詢（Polling）	每個分頁定時 POST 狀態；總覽頁定時 GET 全部狀態並局部重繪卡片
指令佇列	總覽頁送出的遠端指令先存在中繼站，等該分頁下次回報時隨回應一併取走執行，不需要長連線
分頁識別	以 sessionStorage 為每個分頁產生獨立 id，同一帳號的狩獵與鍛造分頁不會互相覆蓋
sendBeacon	分頁關閉時送出離線通知，總覽頁立即移除卡片
CORS / Private Network Access	讓 https 的遊戲頁面能合法連到本機 localhost
Loader 動態載入	載入器抓取最新主程式並以 `<script>` 注入；所有分頁一分鐘內自動更新到同一版本

4. 自動打怪、鍛造與數值統計（遊戲內面板）



圖 2　遊戲內面板（由左至右）：體力補給設定、材料統計、角色成長值、戰鬥統計；角色名稱已塗黑

面板分成「打怪 / 鍛造 / 統計 / 其他」四大類，每類底下再分頁，避免按鈕過多。

自動化功能

功能	說明
自動狩獵	原地掛機、全隊休息循環；依目標關卡自動移動；死亡、體力不足、經驗達標、活人驗證時自動暫停並提醒
API 補給	直接讀取角色血量與體力，低於門檻就用指定道具補到目標百分比（如圖 2 左：低於 60% 補到 80%）
API 換裝	裝備耐久過低時，自動換上同名或同類型的閒置裝備
API 自動鍛造	每位鍛造師使用自己的配方與名稱；完成就收成品、閒置就開下一爐，並自動挑選空的鍛造坊；檢查材料上限與庫存，顯示還夠鍛幾爐
物品一鍵勾選	依品質、類型、名稱篩選後，以隨機間隔逐一勾選裝備
稀有道具提醒	戰報出現指定道具（例如英雄券）時暫停並通知

數據分析功能

功能	說明與分析方法
戰鬥統計	解析每場戰報，累計各角色的傷害、爆擊率、回血、回體、控制、擊殺，並可展開到各技能（圖 2 右）
角色成長值	記錄每次升級各屬性增加多少與升級地點；同名的卡也分開計算；另有「全部角色合併」：每張卡先與自己的平均比較，再跨卡合併，得到只與地點有關的數據（圖 2 第三欄）
材料統計	以材料或材料組合分組，顯示品質分布、各屬性平均、附魔出現率與數值、回收價（圖 2 第二欄）
排除干擾因素	① 品質：依品質倍率換算成「普通」品質的基本值（例：屎一般攻擊 424 ÷ 0.4 = 1060） ② 名稱：讀取社群測名表，除以該名稱當天的屬性權重（每日 00:00 更換） ③ 鍛造師：記錄鍛造當下的鍛造、裁縫、工藝數值，可只比較同一位鍛造師 ④ 角色固定成長：生活技能（狩獵、鍛造、裁縫…）每張卡固定，不列入地點分析；HP 會隨地圖增減，保留在地點分析
推薦配方	依裝備類型與目標屬性（攻擊、防禦、合計…），列出實測最佳的材料組合與樣本數，可一鍵套用
樓層統計	每層的每人每場經驗、每場秒數、HP 與體力耗損、前進成功率、掉落率；並依經驗公式推算最划算的轉生等級

5. 關鍵技術說明

技術	說明
API 攔截	包裝瀏覽器的 `fetch`、`XMLHttpRequest`、`WebSocket`，在不影響遊戲的前提下複製回應內容並解析 JSON，取得戰報、角色、裝備、鍛造等資料
直接呼叫遊戲 API	沿用遊戲自己的登入 token 呼叫 REST API，補給、換裝、鍛造不再依賴畫面按鈕，畫面改版也不受影響
Web Worker 計時器	瀏覽器會降低背景分頁的計時器頻率；改用 Worker 計時，分頁在背景也能準時執行
DOM 自動化	以 CSS selector 定位按鈕、等待元素出現再操作；MutationObserver 監看畫面變化，在角色頁補上成長值
防誤操作設計	操作之間加入隨機間隔；每次執行都帶執行序號，按下停止後殘留的非同步流程會自動作廢
資料儲存	設定與統計存在瀏覽器 localStorage，可匯出 / 匯入備份，也能跨帳號合併
雲端共享	Google Apps Script 網頁應用程式（免費）：以唯一鍵去重、增量下載（只抓新的列）、批次上傳，朋友之間共用資料
外部資料整合	以自寫的 CSV 解析器讀取社群測名表，依日期與名稱彙整權重
自動化測試	以無頭 Edge 瀏覽器載入完整腳本、模擬遊戲 API 回應，自動點擊介面並截圖驗證；統計邏輯另以 Node.js 單元測試

6. 使用的工具與語言

類別	內容

程式語言	JavaScript（ES2020+）、PowerShell 5.1、HTML / CSS、Google Apps Script
執行環境	Chrome / Edge + Tampermonkey、Windows 內建 PowerShell、Google 試算表
瀏覽器 API	fetch / XHR / WebSocket、Web Worker、MutationObserver、localStorage / sessionStorage、sendBeacon、Notification、Web Audio
開發與測試	VS Code、Node.js（語法檢查與單元測試）、無頭 Edge（介面測試與截圖）

7. 原始碼

GitHub：https://github.com/s6413380/SwGameSscript

> 本工具為個人學習與研究用途。自動化操作可能違反遊戲使用規範，使用時需自行承擔風險；遇到遊戲的「活人驗證」會自動暫停，交由玩家本人處理。